AmbioTeck

Minería en Argentina

Argentina atraviesa un ciclo de inversión minera sin precedentes. En paralelo, la regulación ambiental se complejiza: la Ley de Glaciares, los EIA bajo nueva normativa y las exigencias ESG del financiamiento internacional crean una demanda concreta y urgente de soluciones de monitoreo satelital con IA. Las compañías que lleguen con evidencia objetiva, continua y auditable a las mesas regulatorias y a los roadshows de financiamiento tendrán una ventaja competitiva estructural.

Este documento identifica los proyectos con mayor urgencia y alineamiento para contratar servicios de inteligencia satelital, gemelos digitales cognitivos y trazabilidad hídrica, y mapea el portafolio de soluciones a sus necesidades específicas.

¿Qué deberíamos ofrecer?

#	Servicio / Producto	Propuesta de Valor Central
S-1	**GeoClassify — Clasificación de Zonas Protegidas**	ML geoespacial sobre imágenes satelitales + datos geofísicos para delimitar zonas de función hídrica glacial y periglacial. Genera el argumento técnico que las mineras necesitan ante DPA y Secretaría de Minería para demostrar separación hidráulica.
S-2	**GlacierWatch — Monitoreo Continuo de Glaciares**	Series temporales multisensor (óptico + SAR + termal) con IA de detección de cambios en tiempo real. Evidencia objetiva y continua de no-afectación de dinámica hídrica glacial — el argumento defensivo central que la Ley de Glaciares requiere.
S-3	**EIA-AI — Evaluaciones de Impacto Basadas en Datos**	Integración de IoT + drones + imágenes satelitales para EIA cuantificables y legalmente robustos. Detecta riesgos (contaminación hídrica, inestabilidad de relaves) antes de que el regulador lo note. EIAs más difíciles de cuestionar en instancias judiciales.
S-4	**HydroTwin — Modelado Predictivo de Cuencas**	Gemelo digital cognitivo de la cuenca hídrica vinculada al proyecto. Modela en tiempo real la separación hidráulica entre operación y glaciares. Ventaja competitiva regulatoria enorme en provincias donde el agua es el activo político más sensible.
S-5	**MineralAI — Exploración de Precisión pre-Perforación**	ML sobre datos geoespaciales, satelitales y registros históricos para identificar targets sin perforar. Especialmente crítico cuando el diseño del proyecto debe considerar desde el inicio su distancia a formaciones glaciares.
S-6	**AquaTrace — Trazabilidad Hídrica Inteligente**	IoT (sensores Aguartec) + IA (balance hídrico en tiempo real) + Blockchain (ledger permisionado para reguladores). Detecta anomalías antes de que el regulador note discrepancias. La próxima inspección dura lo que tarda en abrir el portal.
S-7	**DeepScan Dewatering Intelligence**	Gestión dinámica de dewatering con piezómetros digitales, caudalímetros y IA predictiva 48-72h. Reduce costos de bombeo, protege el permiso hídrico y genera automáticamente el IMAA. Aprende con cada ciclo operacional.

S-8	**AquaPassport — Pasaporte Hídrico ESG**	Índice de Huella Hídrica Operacional en tiempo real + Blockchain para rondas de financiamiento IFC/BID/PE. Demuestra verificablemente que los compromisos del EIA se cumplen. El pasaporte concreto que los inversores internacionales con mandato ESG exigen.

Oportunidades Detectadas:

San Juan: Los Azules — McEwen Copper.

Ubicación: 6 km al este de la frontera con Chile, en la cordillera de los Andes (31° 13' 25" S, 70° 13' 25" O)

Mineral	Cobre (pórfido de clase mundial, >10 millones de toneladas de cobre)
Status	Pre-construcción → inicio construcción Q4 2026 / producción comercial 2029
Marco Legal	Aprobado bajo RIGI (septiembre 2025)
Contexto Clave	Ubicado en alta cordillera de San Juan, en zona de glaciares y ambiente periglacial. Primera mina piloto en producir cátodos de cobre de alta pureza en San Juan.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-1** S-1 GeoClassify: delimitación técnica de zonas de función hídrica glacial para el EIA definitivo y ante reguladores provinciales — es la decisión de inversión más crítica de los próximos 18 meses.
- **S-2** S-2 GlacierWatch: monitoreo continuo pre-construcción para establecer línea base glaciológica irrefutable. Sin esta evidencia, el proyecto está expuesto a impugnaciones judiciales similares a Pascua-Lama.
- **S-3** S-3 EIA-AI: construcción de EIA cuantificable e inimpugnable para la aprobación definitiva.
- **S-4** S-4 HydroTwin: gemelo digital de la cuenca del río Los Azules para demostrar separación hidráulica al DPA de San Juan.
- **S-5** S-5 MineralAI: optimización del target de perforación en la fase de ingeniería de detalle, respetando buffer glaciar.
- **S-6/8** S-6/S-7/S-8 AquaTrace + DeepScan + AquaPassport: paquete completo de trazabilidad hídrica para el roadshow de financiamiento internacional (IFC/BID) y cumplimiento RIGI.

Urgencia: ALTA — ventana crítica pre-construcción 2026-2027. El proyecto más grande y de mayor exposición regulatoria en Argentina.

San Juan: Vicuña Corp.: Josemaría + Filo del Sol — Lundin Mining / BHP

Ubicación: Alta cordillera de San Juan, cerca de la frontera con Chile (28° 26' 28" S, 69° 32' 54" O)

Mineral	Cobre, Oro, Plata (fusión bajo Vicuña Corp.)
Status	Ingeniería avanzada — inicio formal de construcción Josemaría previsto Q1 2027
Conflicto Activo	Abril 2026: La justicia de La Rioja bloqueó temporalmente el acceso por Ruta Guandacol (disputa regalías y controles ambientales con San Juan). Requiere demostración técnica independiente.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-1** S-1 GeoClassify: el conflicto de acceso se resolverá con argumentos técnicos ante reguladores de ambas provincias (San Juan y La Rioja). El mapa técnico de zonas de función hídrica es el instrumento legal que la minera necesita.
- **S-4** S-4 HydroTwin: modelado de cuencas transfronterizas (San Juan / La Rioja) para demostrar que la ruta de acceso no impacta recursos hídricos compartidos — argumento central en la negociación judicial.
- **S-2** S-2 GlacierWatch: monitoreo satelital de glaciares de la Cordillera de La Rioja como evidencia de línea base en el conflicto.
- **S-5** S-5 MineralAI: análisis de rutas alternativas con análisis multicriterio satelital (pendiente, vegetación, humedales, glaciares).
- **S-8** S-8 AquaPassport: urgente para el roadshow de los USD 18.000 millones ante financistas con mandato ESG.

Urgencia: MUY ALTA — el conflicto judicial activo hace que el argumento técnico satelital sea inmediatamente accionable como instrumento legal.

San Juan: El Pachón — Glencore

Ubicación: Provincia de San Juan (31° 45' 13" S, 70° 25' 50" O)

Mineral	Cobre (yacimiento de clase mundial en la frontera San Juan / Chile)
Status	Factibilidad avanzada — activado por el RIGI como parte del pipeline de cobre argentino
Contexto	Ubicado a gran altitud en la cordillera sanjuanina, exposición directa a ambiente glaciar y periglacial.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-1/S-2** S-1 + S-2: clasificación y monitoreo glaciar como base del EIA. Glencore tiene estándares ESG corporativos de nivel Tier 1 que exigen evidencia verificable.
- **S-4** S-4 HydroTwin: modelado de cuencas para la factibilidad — la relación con glaciares de la Cordillera del Viento es la restricción técnica más crítica del proyecto.
- **S-5** S-5 MineralAI: optimización de targets de perforación en factibilidad.

Urgencia: MEDIA-ALTA — en fase de factibilidad, el argumento técnico glaciológico es insumo directo del estudio.

San Juan: Esperanza — Latin Metals / Moxico Resources

Ubicación: Departamento Jáchal, provincia de San Juan (29° 55' 23" S, 68° 51' 15" O)

Mineral	Cobre y Oro (exploración avanzada)
Status	Permisos de perforación inicial tramitados — próximo a iniciar campaña de perforación
Ubicación	Departamento Jáchal, San Juan — altitud ~3.000 m, 135 km al norte de la capital
Inversión	Etapa exploratoria — programa de hasta 12.000 m de perforación previsto

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-5** S-5 MineralAI: identificación de targets de perforación con ML sobre datos satelitales y geofísicos — es el servicio de mayor valor en la etapa exploratoria.
- **S-1** S-1 GeoClassify: mapeo de zonas sensibles antes de perforar — Jáchal tiene alta sensibilidad comunitaria post-derrame de Barrick (2015).
- **S-3** S-3 EIA-AI: construcción de línea base ambiental sólida como condición del permiso.

Urgencia: MEDIA — la empresa exploradora necesita reducir riesgo geológico y social antes de comprometer capital de perforación.

Salta: Rincón — Río Tinto

Ubicación: Salar del Rincón, en el noroeste de Salta (28°12′ S, 66°14′ O)

Mineral	Litio (carbonato de litio grado batería)
Status	Construcción avanzada — aprobado RIGI (2025)
Operación	Salar del Rincón, Salta — uno de los proyectos de litio más avanzados del país

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-4** S-4 HydroTwin: modelado del salar y cuenca hídrica en tiempo real — el Rincón es un sistema hídrico delicado y los reguladores de Salta monitorearon de cerca la gestión del agua en la expansión.
- **S-6/S-7** S-6 AquaTrace + S-7 DeepScan: durante la fase de construcción de la nueva planta, trazabilidad hídrica en tiempo real para el DPA de Salta y para los informes ESG de Rio Tinto (requisito corporativo global de nivel Tier 1).
- **S-8** S-8 AquaPassport: Rio Tinto tiene compromisos públicos de net water positive — el AquaPassport es el instrumento de reporte verificable para sus inversores institucionales.
- **S-2/S-3** S-2 GlacierWatch + S-3 EIA-AI: monitoreo del ambiente periglacial en la expansión hacia los 60.000 t/año.

Urgencia: ALTA — Rio Tinto es el cliente ESG ideal: tiene el presupuesto, los estándares y la presión de inversores que hacen estos servicios obligatorios, no opcionales.

Salta: Centenario-Ratones — Eramet / Tsingshan

Ubicación: Salar Centenario-Ratones, en la Puna salteña (25° 06' 21" S, 66° 47' 44" O)

Mineral	Litio (carbonato de litio)
Status	En producción inicial / expansión — primera etapa operativa
Producción	24.000 t/año de carbonato de litio en expansión

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-3** S-3 EIA-AI: monitoreo ambiental continuo durante la expansión — el historial de Eramet con inversores europeos exige reportes de impacto verificables.

- **S-6** S-6 AquaTrace: trazabilidad hídrica en tiempo real para los informes de sostenibilidad de Eramet (empresa cotizada en París con exigencias EU ESG reporting).
- **S-4** S-4 HydroTwin: modelado del balance hídrico en el salar para la expansión productiva.

Urgencia: MEDIA-ALTA — Eramet cotiza en Bolsa de París y está sujeta a Reglamento EU de sostenibilidad; los datos verificables son exigencia corporativa.

Salta: Lindero — Fortuna Silver Mines

Ubicación: 260 km al oeste de la ciudad de Salta (25° 05' S, 67° 47' O)

Mineral	Oro (cielo abierto)
Status	En producción — 100.000 oz Au/año — exploración activa para extensión de vida útil
Contexto	Primera mina de oro a cielo abierto de Salta. Alta exposición a comunidades y ambiente de altura.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-2** S-2 GlacierWatch: Lindero opera en zona de alta montaña en Salta — el monitoreo glaciar es una obligación regulatoria vigente.
- **S-6/S-7** S-6/S-7 AquaTrace + DeepScan: el dewatering del open pit y el manejo de aguas son los costos operacionales más relevantes para extender la vida útil de la mina.
- **S-5** S-5 MineralAI: identificación de targets para extender la vida útil más allá del yacimiento actual.

Urgencia: MEDIA — mina en producción con presión de extensión de vida útil y cumplimiento ambiental continuo.

Jujuy: Cauchari-Olaroz — Ganfeng / Lithium Americas

Ubicación: Salar de Cauchari-Olaroz/Caucharí-Olaroz Salars, en la Puna jujeña (23° 43' 31" S, 66° 48' 40" O)

Mineral	Litio (salmueras del Salar de Olaroz-Cauchari)
Status	En producción (Fase 1) — ampliación RIGI solicitada
Recurso	6,4 millones de toneladas de carbonato de litio estimadas. Salar de alta profundidad (hasta 600 m), con recurso de potasio adicional.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-4** S-4 HydroTwin: el Salar de Olaroz-Cauchari comparte cuenca con el proyecto Solaroz (Lithium Energy) — el modelado de cuencas compartidas es crítico para gestionar riesgos regulatorios y conflictos entre operadores.
- **S-3** S-3 EIA-AI para la ampliación bajo RIGI — Ganfeng como empresa china operando en Argentina tiene presión política de demostrar estándares ambientales internacionales.
- **S-2** S-2 GlacierWatch: el salar está a 3.900 msnm en ambiente periglacial — monitoreo continuo como requisito regulatorio.
- **S-8** S-8 AquaPassport: para la ronda de ampliación ante financistas internacionales.

Urgencia: MEDIA-ALTA — el RIGI de ampliación y los compromisos ESG de Ganfeng hacen que la demanda sea concreta y presupuestada.

Jujuy: Solaroz — Lithium Energy

Ubicación: Salar de Olaroz, adyacente a la operación de Olaroz (23° 27' 47" S, 66° 42' 09" O)

Mineral	Litio y Potasio (Salar de Olaroz, Jujuy)
Status	Exploración avanzada / Factibilidad — buscando sinergias con plantas vecinas
Contexto	Ubicado en el mismo salar que Cauchari-Olaroz. Altitud 3.900 msnm, nubosidad baja, viento medio 25 km/h — condiciones óptimas para imágenes satelitales.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-5** S-5 MineralAI con bandas SWIR para caracterización mineralógica del salar — identificar zonas de alta concentración de litio sin costosa perforación masiva.
- **S-4** S-4 HydroTwin: modelado compartido con Cauchari-Olaroz para demostrar independencia hidráulica ante reguladores de Jujuy.
- **S-1** S-1 GeoClassify: delimitación precisa del recurso en factibilidad.

Urgencia: MEDIA — en factibilidad, la reducción de riesgo geológico con IA satelital es directamente bankable.

Jujuy: Puna Operations (Pirquitas) — SSR Mining

Ubicación: Departamento Rinconada, en la Puna jujeña (22° 42' S, 66° 30' O)

Mineral	Plata y Zinc
Status	En producción — exploración activa para extender vida útil
Contexto	Operación en la Puna jujeña, ambiente de alta montaña con sensibilidades hídricas y glaciares activos cercanos.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-1/S-2** S-2 GlacierWatch + S-1 GeoClassify: SSR Mining ha estado bajo presión regulatoria en Jujuy — la evidencia satelital continua es su defensa proactiva.
- **S-6** S-6 AquaTrace: la trazabilidad del consumo hídrico en la Puna es políticamente sensible.
- **S-5** S-5 MineralAI: extensión de recursos en las zonas adyacentes sin perforación exploratoria masiva.

Santa Cruz: Joaquín + Cerro León — Unico Silver

Ubicación: 130 km al noroeste de Puerto San Julián (48°00′12″ S, 68°42′47″ O)

Mineral	Plata y Oro (Macizo del Deseado)
Status	Exploración avanzada — >30.000 m perforados, USD 47,5 millones invertidos
Objetivo	Superar 200 millones de onzas de plata equivalente global para el recurso indicado (2026)

Contexto	Proyectos con interceptaciones catalogadas como récords internacionales en ley y espesor. Unico Silver cotiza en ASX.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-5** S-5 MineralAI: identificación de extensiones de las vetas existentes con ML sobre datos satelitales, aéreos y geofísicos — en el Macizo del Deseado, los sistemas epitermales tienen continuidad lateral que los modelos de IA pueden predecir.
- **S-3** S-3 EIA-AI: línea base ambiental cuantificada para la factibilidad que se aproxima — empresa cotizada en ASX con exigencias de reporte estrictas.
- **S-1** S-1 GeoClassify: mapeo de cuencas hídricas en el Macizo para el EIA de la futura operación.

Urgencia: MEDIA-ALTA — la empresa está en el umbral entre exploración y factibilidad; el ML satelital puede acelerar esa transición.

Santa Cruz: Cerro Moro — AEM / Pan American Silver

Ubicación: 70 km al suroeste de Puerto Deseado (48° 06' 14" S, 66° 38' 15" O)

Mineral	Oro y Plata
Status	En producción — extensión de vida útil por exploración activa
Producción	>160.000 oz Au y 7,5 millones oz Ag anuales desde 2018
Contexto	Una de las minas más productivas de Argentina. Adquirida por AEM/Pan American en la fusión Yamana.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-5** S-5 MineralAI: identificación de targets de extensión de vida útil — el sistema epitermal de Cerro Moro tiene potencial de recursos adicionales no perforados.
- **S-7** S-7 DeepScan: gestión de dewatering en la extensión underground prevista.
- **S-3** S-3 EIA-AI: monitoreo ambiental continuo para cumplimiento regulatorio de Santa Cruz.

Urgencia: MEDIA — mina madura con necesidad de extensión; el ML satelital + dewatering intelligence son los servicios de mayor ROI inmediato.

Santa Cruz: La Manchuria — Astra Exploration

Ubicación: Macizo del Deseado / Deseado Massif, en Santa Cruz (48° 04' 00" S, 69° 55' 59" O)

Mineral	Oro y Plata (sistema de vetas, Macizo del Deseado)
Status	Exploración activa — Fase II de perforación en marcha
Contexto	Compañía canadiense en expansión agresiva dentro del Macizo. Delineando sistema de vetas con continuidad multidireccional.

Necesidades Satelitales y Gemelos Digitales

- **S-5** S-5 MineralAI: el servicio exacto que esta compañía necesita — ML para priorizar vectores de perforación en un sistema de vetas de geometría compleja.

- **S-1/S-3** S-1 GeoClassify + S-3 EIA-AI: base ambiental para el eventual EIA de factibilidad.

Urgencia: MEDIA — empresa exploradora que puede convertirse en cliente recurrente a medida que avanza hacia factibilidad.

El Triángulo del Litio: Salta-Jujuy-Catamarca

Pastos Grandes / Pozuelos — Ganfeng

Ubicación: 141 km al oeste de Salta (24° 37' S, 67° 07' O)

Mineral	Litio
Status	Construcción / Optimización — integración post-adquisición de Lithium Americas Argentina
Contexto	Ganfeng optimiza producción en dos salares de Salta integrados bajo una sola plataforma operacional.

- **S-4** S-4 HydroTwin: modelado integrado de los dos salares como sistema hídrico unificado.
- **S-6/S-8** S-6 AquaTrace + S-8 AquaPassport: trazabilidad para ESG reporting consolidado de la plataforma integrada.

Urgencia: MEDIA-ALTA — Ganfeng opera múltiples activos en Argentina y necesita una solución de monitoreo unificada.

Hombre Muerto Oeste — Galán Lithium

Ubicación: Margen oeste del Salar del Hombre Muerto, en la Puna catamarqueña (25° 13' S, 67° 04' O)

Mineral	Litio (cloruro de litio de alta pureza, Catamarca)
Status	Fase 1 en construcción — pozas de evaporación avanzadas. Aprobado bajo RIGI.

- **S-4/S-6** S-4 HydroTwin + S-6 AquaTrace: durante la construcción de pozas de evaporación, el monitoreo hídrico en tiempo real es tanto regulatorio como operacionalmente crítico.
- **S-3** S-3 EIA-AI: seguimiento de impacto ambiental en la construcción para el RIGI.

Urgencia: ALTA durante construcción — las pozas de evaporación activas son la aplicación más obvia para S-4 y S-6.

Matriz de Priorización Comercial

La siguiente tabla sintetiza la urgencia de los servicios por proyecto, permitiendo priorizar los primeros contactos comerciales por impacto potencial y velocidad de cierre:

Proyecto	Provincia	Urgencia	Status	Servicios Prioritarios
Los Azules (McEwen)	San Juan	★★★★★	Pre-const.	S-1,S-2,S-3,S-4,S-8
Vicuña / Josemaría (Lundin/BHP)	San Juan	★★★★★	Ing.+Conflicto	S-1,S-4,S-8
Rincón (Rio Tinto)	Salta	★★★★★	Construcción	S-6,S-7,S-8
Hombre Muerto O. (Galán)	Catamarca	★★★★	Construcción	S-4,S-6,S-3

Cauchari-Olaroz (Ganfeng)	Jujuy	★★★★	Producción+Amp.	S-4,S-3,S-8
Centenario-Ratones (Eramet)	Salta	★★★★	Producción+Exp.	S-3,S-6,S-4
El Pachón (Glencore)	San Juan	★★★	Factibilidad	S-1,S-2,S-4
Lindero (Fortuna Silver)	Salta	★★★	Producción	S-2,S-6,S-7
Joaquín + Cerro León (Unico)	Santa Cruz	★★★	Exploración	S-5,S-3,S-1
Pastos Grandes (Ganfeng)	Salta	★★★	Construcción	S-4,S-6,S-8
Cerro Moro (AEM/PAAS)	Santa Cruz	★★★	Producción	S-5,S-7,S-3
Esperanza (Latin Metals)	San Juan	★★	Exploración	S-5,S-1,S-3
Solaroz (Lithium Energy)	Jujuy	★★	Factibilidad	S-5,S-4,S-1
La Manchuria (Astra Expl.)	Santa Cruz	★★	Exploración	S-5,S-1

Arquitectura Técnica Satelital Ambioteck

Sensores por Tipo de Proyecto

Tipo de Dato	Sensor / Fuente	Resolución	Aplicación Primaria
Óptico Multiespectral	Sentinel-2 / Landsat 8-9	10-30 m	Series temporales, NDVI, NDWI — gratuito
Óptico Alta Resolución	PlanetScope / Skysat / WorldView	0.5-3 m	Avance de obra, infraestructura, evidencia legal
SAR (C-Banda)	Sentinel-1 / ICEYE	5-10 m	Nubosidad, subsidencia DInSAR, cambios estructurales
SAR (X-Banda)	TerraSAR-X / Cosmo-SkyMed	1-3 m	Subsidencia mm-precision, estructuras detalladas
Termal (TIR)	Landsat / ASTER / ECOSTRESS	30-90 m	Fugas, evaporación, puntos calientes en relaves
Hiperespectral	EnMAP / PRISMA / Airborne	20-30 m	Mineralogía superficial, salares de litio, alteraciones
DEM Satelital	TanDEM-X / Copernicus DEM	12-30 m	Volúmenes, drenajes, modelado de cuencas
LiDAR Aéreo	Campaña específica	0.1-1 m	Volumetría precisa, pilas de lixiviación, relaves

Cadencia de Adquisición por Etapa

- Pre-construcción / EIA: revisión mensual con Sentinel-2 o similar + adquisición trimestral de alta resolución (PlanetScope). Línea base glaciológica con SAR bimensual.
- Construcción activa: revisión semanal con PlanetScope. SAR cada 6-12 días (Sentinel-1). DInSAR mensual para subsidencia. Alerta automática si cambio > 1.000 m².
- Operación / monitoreo continuo: IoT en tiempo real + imágenes cada 3-7 días + DEM diferencial trimestral. Generación automática de IMAA.
- Exploración: campaña hiperespectral puntual + Sentinel-2 mensual + DEM de alta resolución para modelado geológico.

Algoritmos y Modelos IA Centrales

- Detección de cambios: CNN / Vision Transformers con entrenamiento sobre pares de imágenes multitemporales.
- Clasificación glaciar: modelos de segmentación semántica (U-Net) entrenados sobre imágenes SAR + óptico combinadas.
- DInSAR automatizado: procesamiento de pares interferométricos Sentinel-1 para subsidencia/levantamiento en tiempo casi-real.
- Modelado hídrico: integración de DEM + datos de precipitación ERA5 + lecturas IoT en modelo de balance hídrico con actualización continua.
- MineralAI: Random Forest / Gradient Boosting sobre bandas SWIR, índices de alteración y datos geofísicos Aero magnéticos.

Propuesta de Valor Diferencial

Lo que hoy hace la industria	Lo que ofrecemos
• Reportes mensuales redactados manualmente • Datos cargados por operadores en hojas de cálculo • Modelos estáticos actualizados cada varios meses • Reconstrucción post-incidente que toma semanas • EIAs cuestionables en instancias judiciales	• Dashboards en tiempo real con alertas automáticas • IoT + IA: anomalías detectadas antes del regulador • Gemelo digital cognitivo actualizado en tiempo real • Blockchain: trazabilidad inmutable para auditoría • EIAs cuantificables, difíciles de impugnar legalmente

El argumento de venta central no es tecnológico: es regulatorio y financiero. Las mineras que lleguen con evidencia objetiva, continua y auditable a las mesas del DPA, a los EIA y a los roadshows de financiamiento internacional tendrán una ventaja competitiva estructural. En un entorno donde el agua es el recurso político más sensible de las provincias andinas y el financiamiento ESG exige verificabilidad, la inteligencia satelital con IA no es una mejora incremental — es la diferencia entre obtener el permiso o perderlo, entre cerrar la ronda o no.